

电工电子学实验 实验报告

实验名称	实验类型
实验日期	实验地点
专业	姓名
学号	同组学生
指导老师	成绩

1 实验目的和要求

- 写明本次实验需要验证、测量或掌握的核心内容。
- 将目的按知识点或实验任务拆分，避免只写笼统表述。

2 实验仪器与设备

表 1: 主要仪器与元器件

序号	名称	型号或参数
1		
2		
3		

3 实验原理

概述本实验涉及的基本定律、电路模型、关键公式和理论预期。

3.1 基本原理

例如:

$$y = kx + b \quad (1)$$

其中, 各符号的含义、单位和适用条件应在正文中说明。

3.2 理论分析

可结合电路图、波形图或等效模型说明测量量之间的关系, 并指出后续数据处理所需的计算式。

4 实验内容与步骤

- 按实验指导书连接电路或搭建仿真模型。

- (2) 检查仪器量程、接线极性和公共端连接。
- (3) 改变实验条件，记录测量数据或波形。
- (4) 关闭电源，整理数据并进行误差分析。

5 实验数据记录与处理

5.1 原始数据

表 2: 实验数据记录表

序号	测量条件	测量量 1	测量量 2	备注
1				
2				
3				

5.2 数据处理

写出计算过程、单位换算、误差或相对偏差：

$$\delta = \frac{|x_{\text{meas}} - x_{\text{theory}}|}{x_{\text{theory}}} \times 100\%$$

(2)

6 实验波形与图像

插入实验电路、仿真结果或示波器波形。图片文件建议放在同级目录的 `figures/` 文件夹中。



图 1: 实验图像或波形

7 实验结果与分析

- (1) 对照理论值和实测值，说明实验现象是否符合预期。
- (2) 分析主要误差来源，例如仪表内阻、读数误差、元件容差、接触电阻、波形失真等。
- (3) 对异常数据或波形给出原因判断，而不是只重复表格中的数值。

8 思考题

- (1) 题目一：写出题干或要点。
- (2) 解答：结合实验原理和数据作答。

9 讨论与心得

总结本次实验的关键收获、操作注意事项和后续改进方向。若涉及工程应用，可说明该实验结论在实际电路或设备中的意义。